Tugas 2

NAMA	Herly Herdiansyah Saputra
NIM	055716397
Semester	Semester 3
UT Daerah	Kota Bandung

Tugas ini melanjutkan diskusi sesi 4. Mahasiswa menggunakan konsep substitusi kalimat untuk memperbaiki aturan lama yang belum mempertimbangkan status probation.

Aturan Lama

```
F0 = if (P and Q and not T) then U
```

Simbol	Makna
P	Karyawan memiliki sisa cuti tahunan
Q	Pengajuan cuti disetujui atasan
T	Kuota cuti departemen penuh
R	Karyawan sedang probation
S	Pengajuan cuti disetujui HRD
U	Pengajuan cuti dapat diproses
V	Pengajuan cuti ditolak

Berdasarkan hasil diskusi validitas pada sesi 4, lakukan substitusi total dan/atau substitusi parsial terhadap aturan persetujuan cuti karyawan agar aturan lama yang belum mempertimbangkan status probation dapat diperbaiki menjadi aturan baru yang lebih lengkap. Jelaskan hasil substitusi dan perubahan maknanya dalam konteks sistem HRIS.

Substitusi Total yang Harus Dikerjakan

Tentukan:

```
G = P and Q and not T
```

```
H = P and Q and not T and (if R then S)
```

Lakukan substitusi total:

```
F0 tau {G <- H}
```

Hasil yang diharapkan:

```
F1 = if (P and Q and not T and (if R then S)) then U
```

Substitusi Parsial yang Harus Dikerjakan

Gunakan aturan gabungan berikut:

```
F2 = (if (P and Q and not T) then U) and (if (P and Q and not T) then not V)
```

Lakukan substitusi parsial dengan mengganti sebagian pemunculan G dengan H. Tunjukkan minimal dua kemungkinan hasil substitusi parsial, lalu bandingkan dengan substitusi total.

Bagian yang Harus Dikerjakan

1. Tuliskan aturan lama F0 dan kelemahannya.

2. Tentukan F, G, dan H dalam operasi substitusi.
3. Lakukan substitusi total dan tuliskan hasilnya.
4. Lakukan satu contoh substitusi parsial pada F2.
5. Bandingkan makna aturan lama dan aturan baru.
6. Jelaskan mengapa aturan baru lebih sesuai untuk sistem HRIS.
7. Buat kesimpulan.

Jawaban Mahasiswa

1. Pendahuluan

Dalam sesi sebelumnya, diketahui bahwa aturan lama persetujuan cuti karyawan belum mempertimbangkan kondisi karyawan probation. Dengan menggunakan konsep subtitusi kalimat, kali ini tugas 2 bertujuan untuk memperbaiki aturan lama tersebut menjadi aturan baru yang lebih lengkap.

2. Aturan Lama F0

- Aturan Lama: $F0 = if(P\ and\ Q\ and\ not\ T) then\ U$
- Kelemahan: Aturan lama tidak mempertimbangkan status probation karyawan.

3. Identifikasi F, G, dan H

- F (Aturan Pemrosesan Cuti): P and Q and not T
- G (Aturan Subtitusi Total): P and Q and not T and (if R then S)
- H (Kalimat Penggati): U

4. Substitusi Total

- Hasil Subtitusi Total: $F1 = if\big(P\ and\ Q\ and\ not\ T\ and\ (if\ R\ then\ S)\big) then\ U$

5. Substitusi Parsial

- Aturan Gabungan: $F2 = (if(P\ and\ Q\ and\ not\ T) then\ U) and (if\ V\ then\ W)$
- Hasil Subtitusi Parsial pada F2: $F2 = \big(if\big(P\ and\ Q\ and\ not\ T\ and\ (if\ R\ then\ S)\big) then\ U\big) and (if\ V\ then\ W)$

6. Perbandingan Aturan Lama dan Baru

Aspek	Aturan Lama F0	Aturan Baru F1
Aturan Lama F0 vs Aturan Baru F1	$if(P\ and\ Q\ and\ not\ T) then\ U$	$if\big(P\ and\ Q\ and\ not\ T\ and (if\ R\ then\ S)\big) then\ U$

Penjelasan: Aturan baru lebih lengkap karena mempertimbangkan status probation karyawan untuk persetujuan cuti.

7. Kesimpulan

- Aturan baru lebih akurat dan menyesuaikan dengan situasi karyawan yang sedang masa probation.
- Meminimalkan resiko kesalahan persetujuan cuti dan meningkatkan ketepatan Keputusan.

Berdasarkan hasil subtitusi total dan parsial, aturan baru yang lebih lengkap memperhitungkan kondisi probation karyawan, sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan dan kenyataan di dalam sistem HRIS. Subtitusi kalimat berhasil meningkatkan kejelasan dan akurasi dalam proses persetujuan cuti karyawan.

Referensi

Bergman, M., Moor, J., & Nelson, J. (2014). The Logic Book (6th Edition). New York: McGraw-Hill.

Suprapto. (2020). Logika Informatika (BMP). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.